2019年上半年浙江省普通高校招生选考科目考试

物理试题

本试题卷分选择题和非选择题两部分，共7页，满分100分，考试时间90分钟。其中加试题部分为30分，用【加试题】标出。

可能用到的相关公式或参数：重力加速度 g 均取 10 m/s^2。

一、选择题 Ⅰ（本题共13小题，每小题3分，共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1．下列物理量属于基本量且单位属于国际单位制中基本单位的是（　　）

（A）功/焦耳　　（B）质量/千克　　（C）电荷量/库仑　　（D）力/牛顿

2．下列器件中是电容器的是（　　）



A



B



C



D

3．下列式子属于比值定义物理量的是（　　）

（A）$t=\frac{\Delta x}{v}$　　（B）$a=\frac{F}{m}$　　（C）$C=\frac{Q}{U}$　　（D）$I=\frac{U}{R}$

4．下列陈述与事实相符的是（　　）

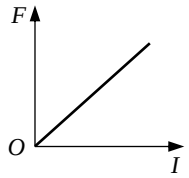
（A）牛顿测定了引力常量

（B）法拉第发现了电流周围存在磁场

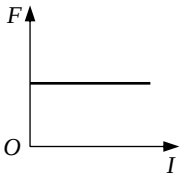
（C）安培发现了静电荷间的相互作用规律

（D）伽利略指出了力不是维持物体运动的原因

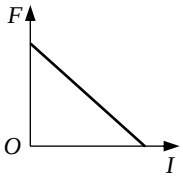
5．在磁场中的同一位置放置一条直导线，导线的方向与磁场方向垂直，则下列描述导线受到的安培力 F 的大小与通过导线的电流 I 的关系图象正确的是（　　）



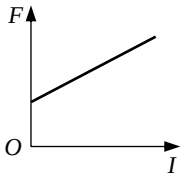
A



B



C



D

6．如图所示，小明撑杆使船离岸，则下列说法正确的是（　　）



（A）小明与船之间存在摩擦力

（B）杆的弯曲是由于受到杆对小明的力

（C）杆对岸的力大于岸对杆的力

（D）小明对杆的力和岸对杆的力是一对相互作用力

7．某颗北斗导航卫星属于地球静止轨道卫星（即卫星相对于地面静止）。则此卫星的（　　）



（A）线速度大于第一宇宙速度

（B）周期小于同步卫星的周期

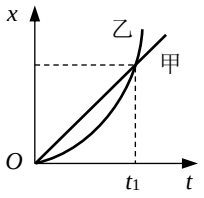
（C）角速度大于月球绕地球运行的角速度

（D）向心加速度大于地面的重力加速度

8．电动机与小电珠串联接入电路，电动机正常工作时，小电珠的电阻为 R_1，两端电压为 U_1，流过的电流为 I_1；电动机的内电阻为 R_2，两端电压为 U_2，流过的电流为 I_2。则（　　）

（A）$I_1 < I_2$　　（B）$\dfrac{U_1}{U_2} > \dfrac{R_1}{R_2}$　　（C）$\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{R_1}{R_2}$　　（D）$\dfrac{U_1}{U_2} < \dfrac{R_1}{R_2}$

9．甲、乙两物体零时刻开始从同一地点向同一方向做直线运动，位移–时间图象如图所示，则在 $0 \sim t_1$ 时间内（　　）



（A）甲的速度总比乙大

（B）甲、乙位移相同

（C）甲经过的路程比乙小

（D）甲、乙均做加速运动

10．当今医学上对某些肿瘤采用质子疗法进行治疗，该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞。现用一直线加速器来加速质子，使其从静止开始被加速到 1.0×10^7 m/s。已知加速电场的场强为 1.3×10^5 N/C，质子的质量为 1.67×10^{-27} kg，电荷量为 1.6×10^{-19} C，则下列说法正确的是（　　）



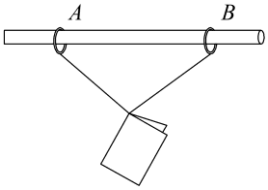
（A）加速过程中质子电势能增加

（B）质子所受到的电场力约为 2×10^{-15} N

（C）质子加速需要的时间约为 8×10^{-6} s

（D）加速器加速的直线长度约为 4 m

11．如图所示，一根粗糙的水平横杆上套有 A、B 两个轻环，系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态，现将两环距离变小后书本仍处于静止状态，则（　　）



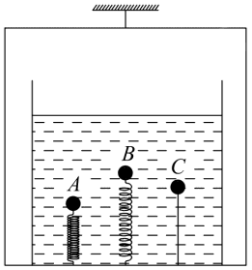
（A）杆对 A 环的支持力变大

（B）B 环对杆的摩擦力变小

（C）杆对 A 环的力不变

（D）与 B 环相连的细绳对书本的拉力变大

12．如图所示，A、B、C 为三个实心小球，A 为铁球，B、C 为木球。A、B 两球分别连在两根弹簧上，C 球连接在细线一端，弹簧和细线的下端固定在装水的杯子底部，该水杯置于用绳子悬挂的静止吊篮内。若将挂吊篮的绳子剪断，则剪断的瞬间相对于杯底（不计空气阻力，$\rho_{木}<\rho_{水}<\rho_{铁}$）（　　）



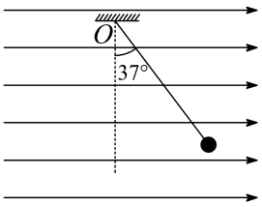
（A）A 球将向上运动，B、C 球将向下运动

（B）A、B 球将向上运动，C 球不动

（C）A 球将向下运动，B 球将向上运动，C 球不动

（D）A 球将向上运动，B 球将向下运动，C 球不动

13．用长为 1.4 m 的轻质柔软绝缘细线，拴一质量为 1.0×10^{-2} kg、电荷量为 2.0×10^{-8} C 的小球，细线的上端固定于 O 点。现加一水平向右的匀强电场，平衡时细线与铅垂线成 37°，如图所示。现向左拉小球使细线水平且拉直，静止释放，则（$\sin37°=0.6$）（　　）



（A）该匀强电场的场强为 3.75×10^{7} N/C

（B）平衡时细线的拉力为 0.17 N

（C）经过 0.5 s，小球的速度大小为 6.25 m/s

（D）小球第一次通过 O 点正下方时，速度大小为 7 m/s

二、选择题Ⅱ（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分。）

14．【加试题】波长为 λ_1 和 λ_2 的两束可见光入射到双缝，在光屏上观察到干涉条纹，其中波长为 λ_1 的光的条纹间距大于波长为 λ_2 的条纹间距。则（下列表述中，脚标“1”和“2”分别代表波长为 λ_1 和 λ_2 的光所对应的物理量）（　　）

（A）这两束光的光子的动量 $p_1>p_2$

（B）这两束光从玻璃射向真空时，其临界角 $C_1>C_2$

（C）这两束光都能使某种金属发生光电效应，则遏止电压 $U_1>U_2$

（D）这两束光由氢原子从不同激发态跃迁到 $n=2$ 能级时产生，则相应激发态的电离能 $\Delta E_1>\Delta E_2$

15．【加试题】静止在匀强磁场中的原子核 X 发生 α 衰变后变成新原子核 Y。已知核 X 的质量数为 A，电荷数为 Z，核 X、核 Y 和 α 粒子的质量分别为 m_X、m_Y 和 m_α，α 粒子在磁场中运动的半径为 R。则（　　）

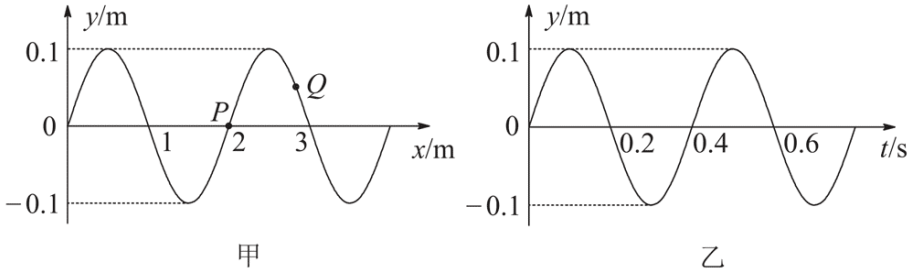
（A）衰变方程可表示为 ${}^{A}_{Z}X\rightarrow{}^{A-4}_{Z-2}Y+{}^{4}_{2}He$

（B）核 Y 的结合能为（$m_X-m_Y-m_\alpha$）c^2

（C）核 Y 在磁场中运动的半径为 $\dfrac{2R}{Z-2}$

（D）核 Y 的动能为 $E_{kY}=\dfrac{m_Y(m_X-m_Y-m_\alpha)c^2}{m_Y+m_\alpha}$

16．【加试题】图 1 为一列简谐横波在 $t=0$ 时刻的波形图，P、Q 为介质中的两个质点，图 2 为质点 P 的振动图象，则（　　）



（A）t = 0.2 s 时，质点 Q 沿 y 轴负方向运动

（B）0 ~ 0.3 s 内，质点 Q 运动的路程为 0.3 m

（C）t = 0.5 s 时，质点 Q 的加速度小于质点 P 的加速度

（D）t = 0.7 s 时，质点 Q 距平衡位置的距离小于质点 P 距平衡位置的距离

三、非选择题（本题共 7 小题，共 55 分）

17．（5 分）采用如图 1 所示的实验装置做“研究平抛运动”的实验

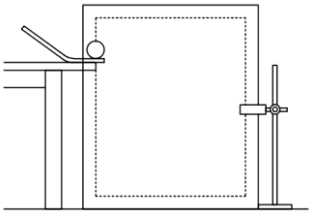


图 1

（1）实验时需要下列哪个器材____

A．弹簧秤　　B．重锤线　　C．打点计时器

（2）做实验时，让小球多次沿同一轨道运动，通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。下列的一些操作要求，正确的是____（多选）

A．每次必须由同一位置静止释放小球

B．每次必须严格地等距离下降记录小球位置

C．小球运动时不应与木板上的白纸相接触

D．记录的点应适当多一些

（3）若用频闪摄影方法来验证小球在平抛过程中水平方向是匀速运动，记录下如图 2 所示的频闪照片。在测得 x_1，x_2，x_3，x_4 后，需要验证的关系是_____。已知频闪周期为 T，用下列计算式求得的水平速度，误差较小的是____。

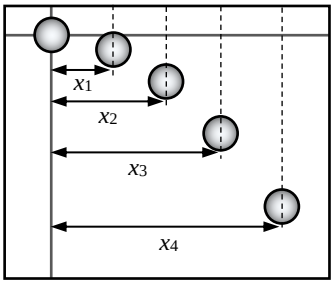
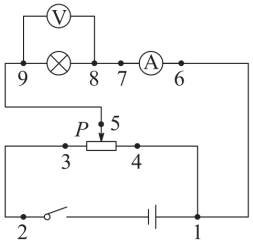


图 2

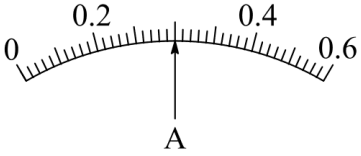
A．$\frac{x_1}{T}$　　B．$\frac{x_2}{2T}$　　C．$\frac{x_3}{3T}$　　D．$\frac{x_4}{4T}$

18．（5 分）小明想测额定电压为 2.5 V 的小灯泡在不同电压下的电功率，设计了如图 1 所示的电路。



（1）在实验过程中，调节滑片 P，电压表和电流表均有示数但总是调不到零，其原因是的____导线没有连接好（图中用数字标记的小圆点表示接线点，空格中请填写图中的数字，如“7 点至 8 点”）；

（2）正确连好电路，闭合开关，调节滑片 P，当电压表的示数达到额定电压时，电流表的指针如图 2 所示，则电流为____A，此时小灯泡的功率为____W；



（3）做完实验后小明发现在实验报告上漏写了电压为 1.00 V 时通过小灯泡的电流，但在草稿纸上记录了下列数据，你认为最有可能的是____

（A）0.08 A　　（B）0.12 A　　（C）0.20 A

19．（9 分）小明以初速度 v_0 = 10 m/s 竖直向上抛出一个质量 m = 0.1 kg 的小皮球，最后在抛出点接住。假设小皮球在空气中所受阻力大小为重力的 0.1 倍。求小皮球

（1）上升的最大高度；

（2）从抛出到接住的过程中重力和空气阻力所做的功

（3）上升和下降的时间。

【解析】（1）小皮球在上升过程中，由牛顿第二定律得

$mg + F_f = ma_1$，解得 $a_1 = 11\ \text{m/s}^2$

小皮球上升的高度，由运动学公式得

$$h = \frac{v_0^2}{2a_1} = \frac{50}{11}\text{m}.$$

(2)小皮球从抛出到接到的过程中，重力做的功为

$W_G = 0$

空气阻力做的功为

$$W_f = -F_f \cdot 2h = -\frac{10}{11}\ \text{J}$$

(3)小皮球上升的时间为

$$t_1 = \frac{v_0}{a_1} = \frac{10}{11}\text{s},$$

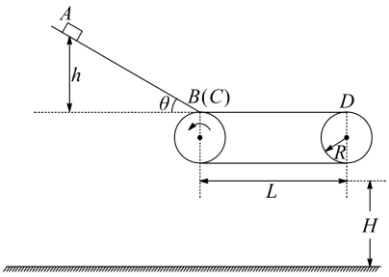
小皮球在下降过程中，由牛顿第二定律得

下降过程：$mg - F_f = ma_2$　　解得 $a_2 = 9\text{m/s}^2$

由运动学公式得

$h = \frac{1}{2}a_2 t_2^2$，解得 $t_2 = \frac{10\sqrt{11}}{33}$ s

20．（12 分）某砂场为提高运输效率，研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系，建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角 θ = 37°的直轨道 AB，其下方右侧放置一水平传送带，直轨道末端 B 与传送带间距可近似为零，但允许砂粒通过。转轮半径 R = 0.4 m、转轴间距 L = 2 m 的传送带以恒定的线速度逆时针转动，转轮最低点离地面的高度 H = 2.2 m。现将一小物块放在距离传送带高 h 处静止释放，假设小物块从直轨道 B 端运动到达传送带上 C 点时，速度大小不变，方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为 μ = 0.5。（sin37° = 0.6）



（1）若 h = 2.4 m，求小物块到达 B 端时速度的大小；

（2）若小物块落到传送带左侧地面，求 h 需要满足的条件

（3）改变小物块释放的高度 h，小物块从传送带的 D 点水平向右抛出，求小物块落地点到 D 点的水平距离 x 与 h 的关系式及 h 需要满足的条件。

【解析】（1）物块由静止释放到B的过程中，由牛顿第二定律得

$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma$，解得$a = 2\text{m/s}^2$，

由运动学公式得

$v_B = \sqrt{2a\frac{h}{\sin\theta}} = 4$ m/s

(2)设当小物块到D点的速度恰好为零时，此时A点距传送带高度为h_1，由动能定理得

$0 = mgh_1 - \mu mg\cos\theta \frac{h_1}{\sin\theta} - \mu mgL$，

解得$h_1 = 3.0\text{m}$，

当 $h < h_1 = 3.0$ m 时，小物块能够落到传送带左侧地面.

(3)设小物块从传送带右侧抛出时，D点的速度为v，由动能定理得

$\frac{1}{2}mv^2 = mgh - \mu mg\cos\theta \frac{h}{\sin\theta} - \mu mgL$，

由平抛的规律知

$H + 2R = \frac{1}{2}gt^2$，$x = vt$

联立解得 $x = \sqrt{4h - 12}$

为使能在D点水平抛出，重力不足以提供向心力，有

$mg \leq \frac{mv^2}{R}$，解得 $h \geqslant 3.6\text{m}$。

21．（4 分）【加试题】在“探究电磁感应的产生条件”实验中，实验连线后如图 1 所示，感应线圈组的内外线圈的绕线方向如图 2 粗线所示。

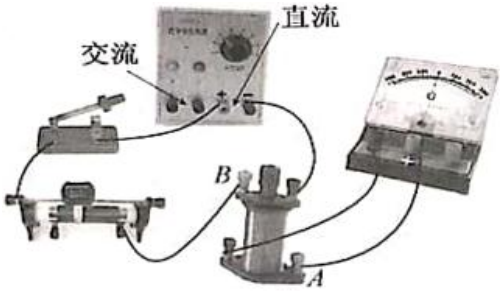


图 1

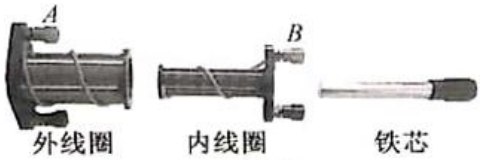
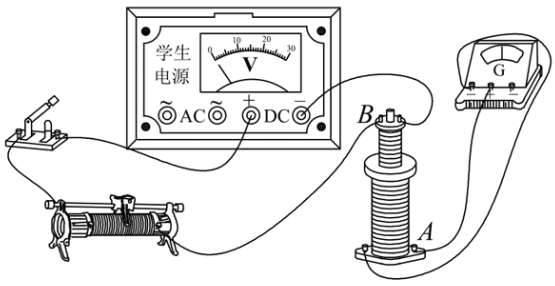
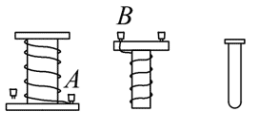


图 2



甲



乙

（1）接通电源，闭合开关，G 表指针会有大的偏转，几秒后 G 表指针停在中间不动。将滑动变阻器的触头迅速向右滑动时，G 表指针____（“不动”、“右偏”、“左偏”、“不停振动”）；迅速抽出铁芯时，G 表指针____（“不动”、“右偏”、“左偏”、“不停振动”）。

（2）断开开关和电源，将铁芯重新插入内线圈中，把直流输出改为交流输出，其他均不变。接通电源，闭合开关，G 表指针____（“不动”、“右偏”、“左偏”、“不停振动”）。

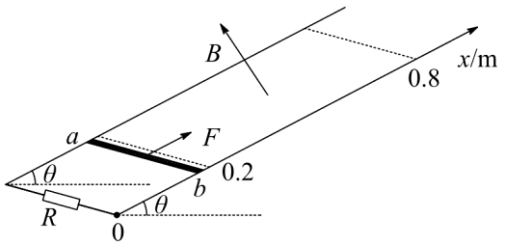
（3）仅用一根导线，如何判断 G 表内部线圈是否断了？_____。

【详解】（1）将滑动变阻器的触头迅速向右滑动时，电阻减小，回路电流变大，根据线圈中导线的绕向可知磁通量向下增加，根据楞次定律可知，A 线圈中产生的感应电流使 G 表指针左偏；迅速抽出铁芯时，磁通量减小，产生的感应电流方向与上述方向相反，则 G 表指针右偏。

（2）断开开关和电源，将铁芯重新插入内线圈中，把直流输出改为交流输出，其他均不变。接通电源，闭合开关，由于穿过线圈的磁通量大小方向都不断变化，在线圈 A 中产生的感应电流大小方向不断变化，则 G 表指针不停振动。

（3）根据电磁阻尼原理，短接 G 表，前后各摇动 G 表一次，比较指针偏转，有明显变化，则线圈未断；反之则断了。

22．（10 分）【加试题】如图所示，倾角 $\theta = 37°$、间距 $l = 0.1$ m 的足够长金属导轨底端接有阻值 $R = 0.1\ \Omega$ 的电阻，质量 $m = 0.1$ kg 的金属棒 ab 垂直导轨放置，与导轨间的动摩擦因数 $\mu = 0.45$。建立原点位于底端、方向沿导轨向上的坐标轴 x。在 0.2 m≤x≤0.8 m 区间有垂直导轨平面向上的匀强磁场。从 $t = 0$ 时刻起，棒 ab 在沿 x 轴正方向的外力 F 作用下从 $x = 0$ 处由静止开始沿斜面向上运动，其速度与位移 x 满足 $v = kx$（可导出 $a = kv$）$k = 5\ \mathrm{s}^{-1}$。当棒 ab 运动至 $x_1 = 0.2$ m 处时，电阻 R 消耗的电功率 $P = 0.12$ W，运动至 $x_2 = 0.8$ m 处时撤去外力 F，此后棒 ab 将继续运动，最终返回至 $x = 0$ 处。棒 ab 始终保持与导轨垂直，不计其它电阻，求：（提示：可以用 F–x 图象下的“面积”代表力 F 做的功）



（1）磁感应强度 B 的大小

（2）外力 F 随位移 x 变化的关系式；

（3）在棒 ab 整个运动过程中，电阻 R 产生的焦耳热 Q。

【解析】（1）由功率的表达式知

$P = \frac{(Blv)^2}{R}$，解得$B = \sqrt{\frac{PR}{(lv)^2}} = \frac{\sqrt{30}}{5}$T.

(2)①无磁场区间$0 \le x < 0.2$m，由题意知

$a = 5v = 25x$

由受力分析和牛顿第二定律可知外力与位移x的关系为

$F = 25xm + \mu mg\cos\theta + mg\sin\theta = 0.96 + 2.5x$

②有磁场区间$0.2\text{m} \le x \le 0.8\text{m}$，金属棒受到的安培力为

$F_A = \frac{(Bl)^2 v}{R} = 0.6x$，

由受力分析和牛顿第二定律可知外力与位移x的关系为

$F = 0.96 + 2.5x + 0.6x = 0.96 + 3.1x$

（3）棒 ab 上升过程中克服安培力做功(梯形面积)为

$W_{A1} = \frac{0.6}{2}(x_1 + x_2)(x_2 - x_1) = 0.18\text{J}$，

撤去外力后，棒ab上升的最大距离为s，再次进入磁场时的速度为v'，由动能定理得

$\frac{1}{2}mv^2 = (mg\sin\theta + \mu mg\cos\theta)s$，

$\frac{1}{2}mv'^2 = (mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta)s$，

联立解得 $v' = 2$ m/s

由于$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta-\frac{(Bl)^2v'}{R}=0$，即金属棒受力平衡，故棒$ab$再次进入磁场后做匀速运动.

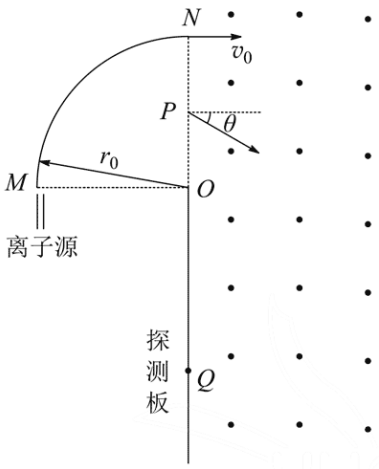
下降过程中克服安培力做功为

$W_{A2}=\frac{(Bl)^2v'}{R}(x_2-x_1)=0.144\text{J}$，

故电阻R产生的总焦耳热为

$Q=W_{A1}+W_{A2}=0.324\text{J}.$

23．（10 分）【加试题】有一种质谱仪由静电分析器和磁分析器组成，其简化原理如图所示。左侧静电分析器中有方向指向圆心 O、与 O 点等距离各点的场强大小相同的径向电场，右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场，其左边界与静电分析器的右边界平行，两者间距近似为零。离子源发出两种速度均为 v_0、电荷量均为 q、质量分别为 m 和 $0.5m$ 的正离子束，从 M 点垂直该点电场方向进入静电分析器。在静电分析器中，质量为 m 的离子沿半径为 r_0 的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动，从 N 点水平射出，而质量为 $0.5m$ 的离子恰好从 ON 连线的中点 P 与水平方向成 θ 角射出，从静电分析器射出的这两束离子垂直磁场方向射入磁分析器中，最后打在放置于磁分析器左边界的探测板上，其中质量为 m 的离子打在 O 点正下方的 Q 点。已知 OP = $0.5r_0$，OQ = r_0，N、P 两点间的电势差 $U_{NP}=\frac{mv^2}{q}\cos\theta=\sqrt{\frac{4}{5}}$，不计重力和离子间相互作用。



（1）求静电分析器中半径为 r_0 处的电场强度 E_0 和磁分析器中的磁感应强度 B 的大小；

（2）求质量为 $0.5m$ 的离子到达探测板上的位置与 O 点的距离 l（用 r_0 表示）；

（3）若磁感应强度在（$B-\Delta B$）到（$B+\Delta B$）之间波动，要在探测板上完全分辨出质量为 m 和 $0.5m$ 的两束离子，求 $\frac{\Delta B}{B}$ 的最大值。

【解析】（1）正离子束在电场中做圆周运动，由径向电场力提供向心力得

$qE_0=\frac{mv_0^2}{r_0}$，解得 $E_0=\frac{mv_0^2}{qr_0}$

进入磁场后，由洛伦兹力提供向心力得

$qv_0B=\frac{mv_0^2}{r_0}$，解得 $B=\frac{mv_0}{qr_0}$

（2）质量为$0.5m$的正离子束从开始运动到射出电场，由动能定理得

$qU_{NP}=\frac{1}{2}\times0.5mv^2-\frac{1}{2}\times0.5mv_0^2$，

解得$v=\sqrt{v_0^2+\frac{4qU_{NP}}{m}}=\sqrt{5}v_0$，

故离子的运动半径为

$r=\frac{0.5mv}{qB}=\frac{1}{2}\sqrt{5}r_0$，

由几何关系得

$l=2r\cos\theta-0.5r_0$，解得 $l=1.5r_0$

（3）磁感应强度波动时，两束离子打到探测板上的位置不重合，临界情况：磁感应强度达到最大时，质量

为$0.5m$的离子打到的最远点，与磁感应强度为最小时，质量为m的离子打到的最近点重合，由几何关系知，恰好能分辨的条件为

$$2\cdot\frac{mv}{q(B-\Delta B)}-2\cdot\frac{0.5mv}{q(B+\Delta B)}=\frac{r_0}{2}$$

即$\frac{2r_0}{1-\frac{\Delta B}{B}}-\frac{2r\cos\theta}{1+\frac{\Delta B}{B}}=\frac{r_0}{2}$,

解得 $\frac{\Delta B}{B}=\sqrt{17}-4=12\%$

解析

1．B

【解析】属于国际单位制中基本单位的是kg(千克)、m(米)、s(秒)、A(安培)、mol(摩尔)、cd(坎德拉)、K(开尔文)，对应的基本物理量是质量、长度、时间、电流、物质的量、发光强度、热力学温度，牛顿、焦耳、库仑是导出单位，故 B 正确 ACD 错误.

2．B

【解析】A 图为滑动变阻器，B 图为电容器，C 图为电阻箱，D 图为定值电阻，故 B 正确 ACD 错误.

3．C

【解析】电容$C=\frac{Q}{U}$是比值定义式，加速度$a=\frac{F}{m}$是决定式，电流$I=\frac{U}{R}$是决定式，时间$t=\frac{\Delta x}{v}$是计算式，既不是比值定义式，也不是决定式，故 C 正确 ABD 错误.

4．D

【解析】牛顿发现万有引力定律，卡文迪许最早测定了引力常量，故 A 错误；奥斯特最早发现了电流周围存在磁场，故 B 错误；库仑最早发现了静止的点电荷之间的相互作用规律，故 C 错误；伽利略通过理想斜面实验，最早指出了力不是维持物体运动的原因，故 D 正确.

5．A

【解析】在磁场的同一位置，磁感应强度B保持恒定不变.当导线方向与磁场方向垂直时，安培力大小$F=BIL$，所以安培力正比于电流I，故 A 正确 BCD 错误.

6．A

【解析】若小明与船之间没有摩擦力，小明将与船之间产生相对滑动，船也将不会远离河岸，所以小明和船之间一定存在静摩擦力，故 A 正确；杆的弯曲是由于杆受到了小明的作用力，故 B 错误；杆对岸的力与岸对杆的力是一对相互作用力，由牛顿第三定律知，两者大小相等，故 C 错误；小明对杆的力与岸对杆的力，作用在同一个物体(杆)上，不是一对相互作用力，故 D 错误.

7．C

【解析】对于地球卫星，由万有引力提供向心力有$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，得线速度为$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，可知卫星的运行半径

越大，线速度越小，因该卫星的轨道半径大于地球半径，故其线速度小于近地卫星的线速度，即小于第一宇宙速度，故 A 错误；因该卫星相对于地面静止，周期应等于地球自转周期，即等于同步卫星的周期，故 B 错误；因该卫星周期为$24\text{h}=1$天，小于月球绕地球转动周期约 29 天，由角速度公式$\omega=\frac{2\pi}{T}$，可知该卫星角速度较大，故 C 正确；根据$G\frac{Mm}{r^2}=ma$，得向心加速度$a=\frac{GM}{r^2}$，因该卫星的运行半径大于地球半径，故其向心加速度小于近地卫星的向心加速度，即小于地面的重力加速度$g=\frac{GM}{R^2}$，故 D 错误.

8．D

【解析】因为两者串联，可知 $I_1=I_2$，选项 A 错误；

因电动机为非纯电阻电器，有 $U_2>I_2R_2$，而小电珠为纯电阻，有 $U_1=I_1R_1$，则 $\frac{U_1}{U_2}<\frac{R_1}{R_2}$，选项 BC 错误；

对于电动机，电功率等于输出的机械功率与热功率之和，即$U_2I_2=P_{\text{机械}}+I_2^2R_2$,则有$U_2I_2>I_2^2R_2$，得$U_2>I_2R_2$，

综上所述 $\frac{U_1}{U_2}<\frac{R_1}{R_2}$，故 D 正确。

9．B

【解析】在$x-t$图象中，斜率代表物体速度大小，由题图可知在t_1时刻，乙的速度大于甲的速度，故 A 错误；甲、乙初始位置相同，末位置相同，二者位移相同，故 B 正确；甲、乙从同一地点向同一方向做直线运动，始末位置相同，故路程相等，故 C 错误；甲的斜率不变，甲做匀速直线运动，乙的斜率变大，乙做加速直线运动，故 D 错误.

10．D

【解析】质子在电场中加速过程，电场力对其做正功，质子电势能减少，故 A 错误；质子受到的电场力为$F=qE=1.3\times10^5\times1.6\times10^{-19}\text{N}=2.08\times10^{-14}\text{N}$,故 B 错误；由牛顿第二定律得，质子加速度$a=\frac{F}{m}=\frac{2.08\times10^{-14}}{1.67\times10^{-27}}\text{m/s}^2=1.25\times10^{13}\text{m/s}^2$,由匀变速运动公式$v=v_0+at$得，加速时间$t=8\times10^{-7}\text{s}$，故 C 错误；由$v^2-v_0^2=2ax$，得加速直线长度$x=4\text{m}$，故 D 正确.

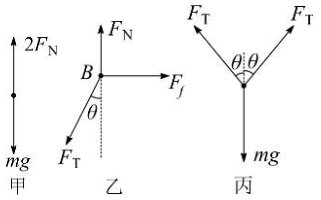
11．B

【解析】对两环和书本的整体受力分析，竖直方向：$2N=mg$，可知将两环距离变小后杆对 A 环的支持力不变，选项 A 错误；

对圆环 B 受力分析可知，$f=T\cos\theta$；对书本：$2T\sin\theta=mg$，解得 $f=\frac{mg}{2\tan\theta}$（其中的 θ 是绳与杆之间的夹角），则当两环距离变小后，θ 变大，则 f 减小，与 B 环相连的细绳对书本的拉力 T 变小，选项 B 正确，D 错误；同理，杆对 A 环的摩擦力减小，杆对 A 环的支持力不变，则杆对 A 环的力减小，选项 C 错误；故选 B。

【解析】如图甲所示，设书本的质量为m将A、B两轻环、细绳与书本视为一整体，整体受到竖直向下的重力、杆对A、B环的竖直向上的支持力，两个支持力大小之和等于书本重力mg，每个支持力大小为$F_{\text{N}}=\frac{1}{2}mg$，与$A$、$B$环间距无关，故 A 错误；对$B$环受力分析如图乙所示，$B$环受到细绳拉力$F_{\text{T}}$、杆对$B$环向上的支持力

F_{N}及向右的摩擦力F_f，由力的合成或分解及平衡条件，得$F_f = F_{\mathrm{N}}\tan\theta = \frac{1}{2}mg\tan\theta$,因两环间距变小，$\tan\theta$随着$\theta$的变小而变小，故杆对$B$环的摩擦力$F_f$变小，由牛顿第三定律知，$B$环对杆的摩擦力变小，故 B 正确；对$A$环受力分析与$B$环类似，杆对$A$环的力是支持力$F_{\mathrm{N}}$和摩擦力$F_f$的合力，该合力与细绳拉力$F_{\mathrm{T}}$等大、反向，由力的合成及平衡条件得$F_{\mathrm{T}} = \frac{F_{\mathrm{N}}}{\cos\theta} = \frac{mg}{2\cos\theta}$，当$\theta$变小时，$\cos\theta$变大，则$F_{\mathrm{T}}$变小，即杆对$A$环的力变小，故 C 错误；如图丙所示，对书本进行受力分析，由力的合成与平衡条件，得$2F_{\mathrm{T}}\cos\theta = mg$，随两环间距变小，$\theta$变小，$\cos\theta$变大，故细绳拉力$F_{\mathrm{T}}$变小，故 D 错误.

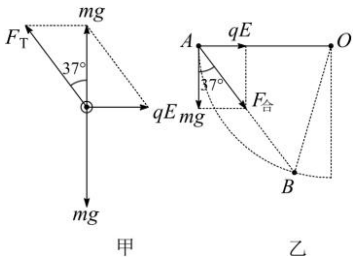


12．D

【解析】剪断绳子前A、B、C三个实心小球在水杯中均为静止状态，由牛顿第二定律得，对A球：$F_{A弹} = m_Ag - F_{A浮}$，对B球：$F_{B弹} = F_{B浮} - m_Bg$，C球$F_{C浮} = m_Cg + F_{\mathrm{T}}$，将挂吊篮的绳子剪断瞬间，装有水的杯子仅受到重力作用，水处于完全失重状态，即可以认为水和球之间没有相互作用力，即原有的浮力突然变为 0，但弹簧弹力不发生突变.以杯底作为参考系，此时A球受到向上的弹簧弹力大于A球的重力，所以A球将向上运动；B球受到向下的弹簧弹力与重力作用，此时B球将向下运动；C不受浮力，与杯中的水一起自由落体运动，C球相对杯底不动，故 D 正确 ABC 错误.

13．C

【解析】小球在匀强电场中处于平衡状态时，对小球进行受力分析，如图甲所示，由力的合成与平衡条件得，$qE = mg\tan37°$，解得场强$E = \frac{mg\tan37°}{q} = 3.75\times10^6\mathrm{N/C}$，故 A 错误；平衡时，细线拉力$F_{\mathrm{T}} = \frac{mg}{\cos37°} = 0.125\mathrm{N}$，故 B 错误；向左拉小球使细线水平拉直，由静止释放后小球将沿与竖直线成$37°$角方向匀加速直线运动，如图乙所示，到达B点后绳子恰被拉直，此过程小球所受合力$F_{合} = \frac{mg}{\cos37°}$，加速度$a = \frac{F_{合}}{m} = \frac{g}{\cos37°} = 12.5\mathrm{m/s^2}$；在等腰三角形$OAB$中，$AB$间距$x_{AB} = 2l\cos53° = 1.68\mathrm{m}$，把$t = 0.5\mathrm{s}$，代入$x = \frac{1}{2}at^2$得$x = 1.5625\mathrm{m} < x_{AB}$，即经过$0.5\mathrm{s}$小球不会到达$B$点，故小球速度$v = at = 6.25\mathrm{m/s}$，故 C 正确；当小球到达$B$点后，其速度沿绳(半径)方向的分速度突变为 0，即细线拉紧过程有机械能损失，小球第一次到达O点正下方时的速度，一定小于机械能守恒时到达最低点的速度，机械能守恒时有$mgl + qEl = \frac{1}{2}mv'^2 - 0$，解得$v' = 7\mathrm{m/s}$,故 D 错误.



14．BD

【解析】由双缝干涉间距公式$\Delta x=\frac{l}{d}\lambda$可得$\lambda_1>\lambda_2$，由光子动量公式$p=\frac{h}{\lambda}$，可得$p_1<p_2$，故A错误；由波速公式$c=\lambda\nu$，可得光子频率$\nu_1<\nu_2$，在同一玻璃中的折射率$n_1<n_2$，由全反射临界角公式$\sin C=\frac{1}{n}$，可得$C_1>C_2$，故B正确；由光电效应方程$h\nu=W+E_{\mathrm{k}}$，结合$E_{\mathrm{k}}=eU_c$，可得遏止电压$U_{\mathrm{c}}=\frac{h}{e}\nu-\frac{W}{e}$，则有$U_{\mathrm{c}1}<U_{\mathrm{c}2}$，故 C 错误；由光子能量公式$E=h\nu=h\frac{c}{\lambda}$，可得波长为$\lambda_1$的光所处的激发态能级$E_1$更低，则从激发态跃迁到无穷远处需要的电离能$\Delta E_1>\Delta E_2$，故 D 正确.

15．AC

【解析】核反应前后质量数守恒和电荷数守恒，衰变方程可表示为${}_Z^A\mathrm{X}\rightarrow{}_{Z-2}^{A-4}\mathrm{Y}+{}_2^4\mathrm{He}$，故 A 正确；衰变过程因质量亏损而释放的核能为$E=\Delta mc^2=(m_{\mathrm{X}}-m_{\mathrm{Y}}-m_{\alpha})c^2$，此式不是核Y的结合能，故 B 错误；核反应前后，系统动量守恒，即$m_{\mathrm{Y}}v_{\mathrm{Y}}=m_{\alpha}v_{\alpha}$，新核在磁场中圆周运动的半径$r=\frac{mv}{qB}$，所以半径正比于$\frac{1}{q}$，即有$\frac{r_{\mathrm{Y}}}{R}=\frac{2}{Z-2}$，得$r_{\mathrm{Y}}=\frac{2R}{Z-2}$,故C正确；核反应过程，系统能量守恒，即释放核能等于Y核与α粒子的动能之和，则有$(m_{\mathrm{X}}-m_{\mathrm{Y}}-m_{\alpha})c^2=\frac{1}{2}m_{\mathrm{Y}}v_{\mathrm{Y}}^2+\frac{1}{2}m_{\alpha}v_{\alpha}^2$，动能之比$\frac{\frac{1}{2}m_{\mathrm{Y}}v_{\mathrm{Y}}^2}{\frac{1}{2}m_{\alpha}v_{\alpha}^2}=\frac{m_{\mathrm{Y}}v_{\mathrm{Y}}}{m_{\alpha}v_{\alpha}}.\frac{v_{\mathrm{Y}}}{v_{\alpha}}=\frac{v_{\mathrm{Y}}}{v_{\alpha}}=\frac{m_{\alpha}}{m_{\mathrm{Y}}}$，得 Y 核动能$\frac{1}{2}m_{\mathrm{Y}}v_Y^2=\frac{m_{\alpha}}{m_{\mathrm{Y}}+m_{\alpha}}(m_{\mathrm{X}}-m_{\mathrm{Y}}-m_{\alpha})c^2$，故D错误.

16．CD

【解析】由题图可知，波长$\lambda=2\mathrm{m}$，振幅$A=0.1\mathrm{m}$，周期$T=0.4\mathrm{s}$，由题图乙可知质点P在$t=0$时开始向y轴正方向运动，即波在向x轴负方向传播，质点Q在$t=0$时向y轴负方向运动$t=0.2\mathrm{s}=\frac{T}{2}$时，质点$Q$向$y$轴正方向运动，故 A 错误；0~0.3s内，质点$Q$完成$\frac{3}{4}T$振动，路程不是 3 倍振幅，即不是0.3m，故 B 错误；质点Q、P在$t=0.5\mathrm{s}$和$t=0.1\mathrm{s}$时的位移相同，$t=0.1\mathrm{s}$时质点Q未到最大位移处，$t=0.1\mathrm{s}$时质点P位于波峰位置，其加速度最大，故 C 正确；质点Q、P在$t=0.7\mathrm{s}$与$t=0.3\mathrm{s}$时的位移相同，$t=0.3\mathrm{s}$时P点位于波谷位置，距平衡位置的距离最大，$t=0.3\mathrm{s}$时质点Q未到达最大位移处，故 D 正确.

17．(1)B;(2)ACD;(3)$x_4-x_3=x_3-x_2=x_2-x_1=x_1$;D.

【解析】(1)该实验需要使用重垂线确定y轴位置，故 B 正确；弹簧秤和打点计时器不需要使用，故 AC 错误.

(2)每次必须由同一位置静止释放小球，保证每次轨迹都相同，A 正确；为了提高实验精度，使描绘的曲线更接近于平抛运动真实的轨迹，应尽量多的记录点，但不需要每次等距离下降记录小球的位置，故 B 错误 D 正确；小球运动过程如果和白纸相接触，就会有摩擦阻力的影响，小球轨迹不再是平抛运动的轨迹，所以小球不应与白纸相接触，故 C 正确.

(3)若小球在水平方向匀速直线运动，则相邻的两张照片间的水平间距应相等，即$x_1=x_2-x_1=x_3-x_2=x_4-x_3$；选用间距较远的两点间的水平位移$x_4$进行水平初速度的计算$v_0=\frac{x_4}{4T}$，误差会较小，故 D 正确.

18．(1)1点至 4 点;(2)0.30;0.75;(3)C.

【解析】(1)1 点到 4 点未连接好时，滑动变阻器处于限流接法，电压和电流均有示数且不能同时调节为 0.
(2)由题图乙可知电流为$0.30\mathrm{A}$；小灯泡功率$P = UI = 2.5 \times 0.30\mathrm{W} = 0.75\mathrm{W}$.

(3)当灯泡正常发光即电压为$2.5\mathrm{V}$时，小灯泡电阻为$R = \frac{U}{I} = \frac{2.5}{0.3}\Omega \approx 8.3\Omega$，由于灯丝电阻随温度升高而增大，

故当其电压为$1.0\mathrm{V}$时，小灯泡电阻小于8.3Ω，则有$\frac{1}{I} < 8.3$，电流$I > \frac{1}{8.3} \approx 0.12\mathrm{A}$，即 C 正确.

21．(1)左偏；右偏；(2)不停振动；(3)短接G表前后各摇动G表一次，比较指针偏转，有明显变化，则线圈未断；反之则断了.
【解析】(1)将滑动变阻器的触头向右滑动时，电路中的电阻减小，流入内部线圈B端的电流增大，内线圈产生的磁场增强，通过外部线圈的磁通量增大，根据题图乙和楞次定律，可知感应电流应从外线圈A端流入，G表指针左偏；若迅速抽出内部线圈中的铁芯时，内线圈产生的磁场变弱，通过外线圈的磁通量减少，根据楞次定律可知G表指针偏转应右偏.
(2)若电源直流输出改为交流输出后，内部线圈产生的磁场周期性变化，外线圈中的磁通量也周期性变化，根据楞次定律可知感应电流也周期性变化，故G表指针不停振动.
(3)用导线将G表正负极短接，短接前后各晃动G表一次，观察指针偏转程度；若两次偏转程度相同，即短接后偏转程度没有减小，则内部线圈已经断了；若两次偏转程度明显不同，即短接后偏转程度有明显变化，则内部线圈未断.